3차 촬영 결과와 질문

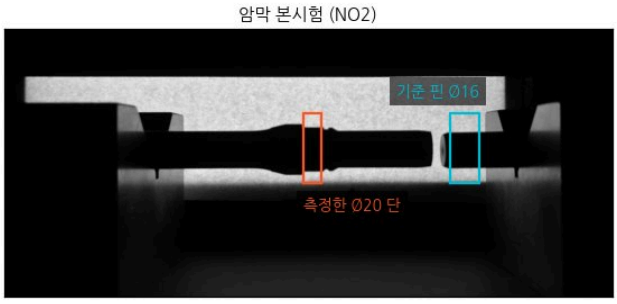
Pre-365 샤프트 외경 비전팀 · 2026-10-23 멘토링 · 촬영 2026-10-21

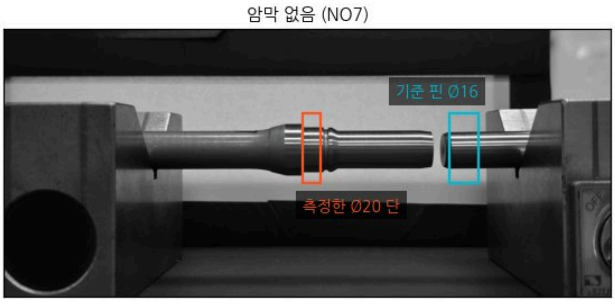
1. 한 줄 요약

3차는 2차보다 데이터를 제대로 모았고, 그 덕에 촬영 중 크기 변화(스마트폰 쪽으로 추정)를 찾았다. 이걸 빼도 시편마다 약 9µm 치우침이 남아서, 이 세팅으로 ±10µm 합불 판정은 어렵다.

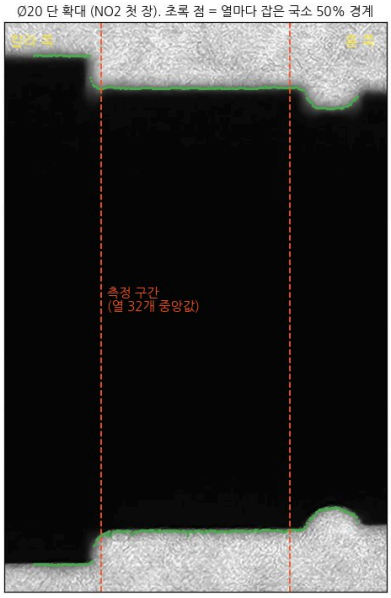
2. 촬영

- 시편 12개: 교정용(CAL) 3 · 검증용 3 · 랜덤 4 · 불량(NG) 2
- 거리 30cm, 200MP, 고정 초점·노출 고정, 차광 박스 + 아크릴 + A4 + 켄트지(뒤에서 빛), 암막
- 사용 190장: 본시험 120 + 재장착 30 + 암막 없음 40
- 1px 약 26.7µm라 공차 폭 20µm는 0.75px이다





- 파란 상자 = 시편 옆에 고정한 기준 핀 Ø16, 주황 상자 = 측정한 Ø20 단



- Ø20 단 확대. 점선 사이가 측정 구간, 초록 점은 열마다 잡은 경계(밝기 50% 지점)다

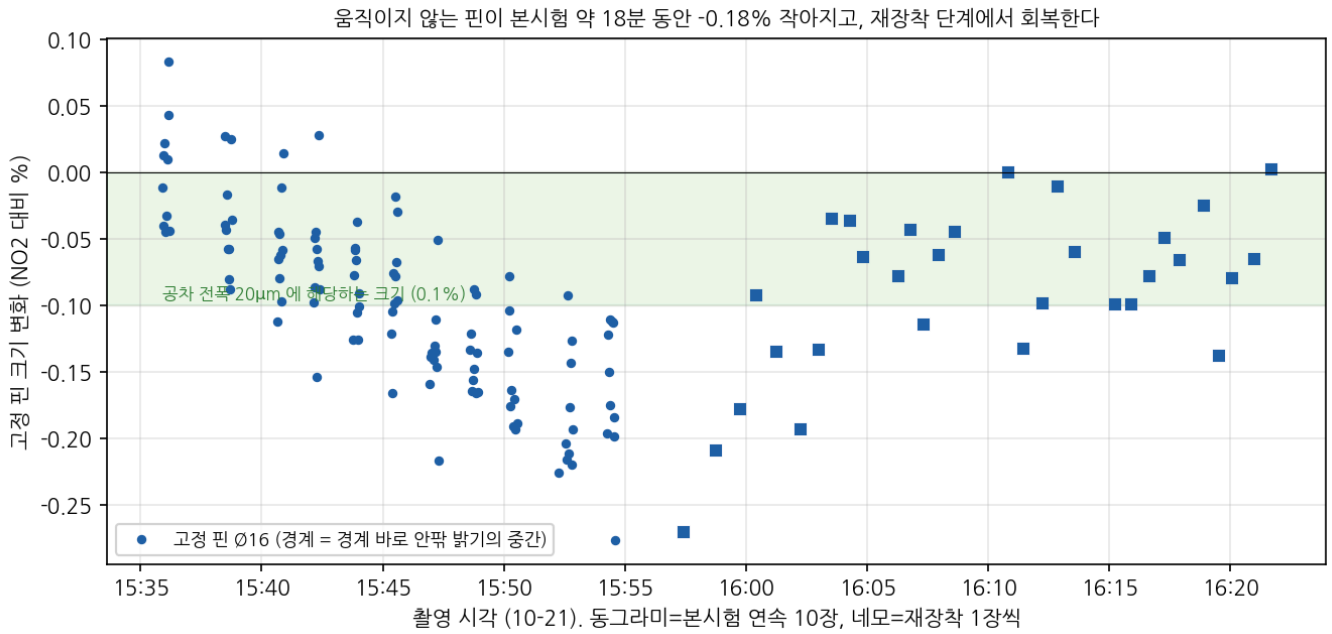
3. 결과

두 사람이 분석 규칙을 촬영 전에 정해 두고 따로 분석했다. 결론은 같다. 기준선은 "모든 시편에 CAL 평균값을 답으로 내는 것"이다.

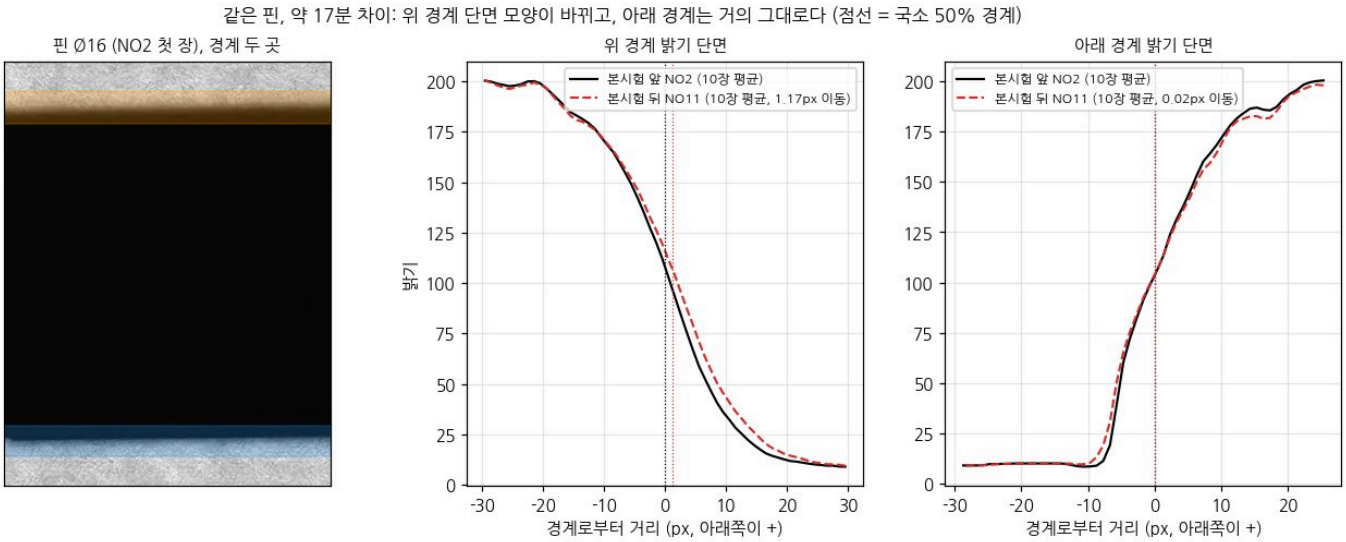
항목	팀장 분석	팀원 분석
사전 규칙 판정	통과 못 함. CAL 3점 회귀 MAE 7.9µm vs 기준선 6.4µm. NG 둘 다 합격으로 판정	통과 못 함. 핀 기준 스케일 MAE 8.48µm vs 기준선 6.64µm
가장 좋았던 방법 (사후)	시간 보정 MAE 8.6µm, 기준선 못 이김	핀 비율 선형 3.99µm, 사전 기준(2.92µm 이상 개선 + 9 fold 중 7승)엔 못 미침
고정 핀 크기 변화 (본 시험 약 18분)	-0.18% (Ø20 환산 약 36µm)	-0.19% (약 38µm)
같은 놓임 반복성	9.0µm	2.92µm
재장착 반복성	11.6µm	5.2µm
실측값 학습 (지난 멘토링 제안)	-	8가지 변형 모두 효과 없음. 학습이 셋업 잡음을 못 넘음

- 반복성이 2 ~ 3배 다른 것은 경계를 잡는 방법(측정 창, 경계 정의)이 달라서다. 어느 쪽이든 기준선을 못 이긴다는 결론은 같다

4. 찾은 것: 촬영 중 크기 변화

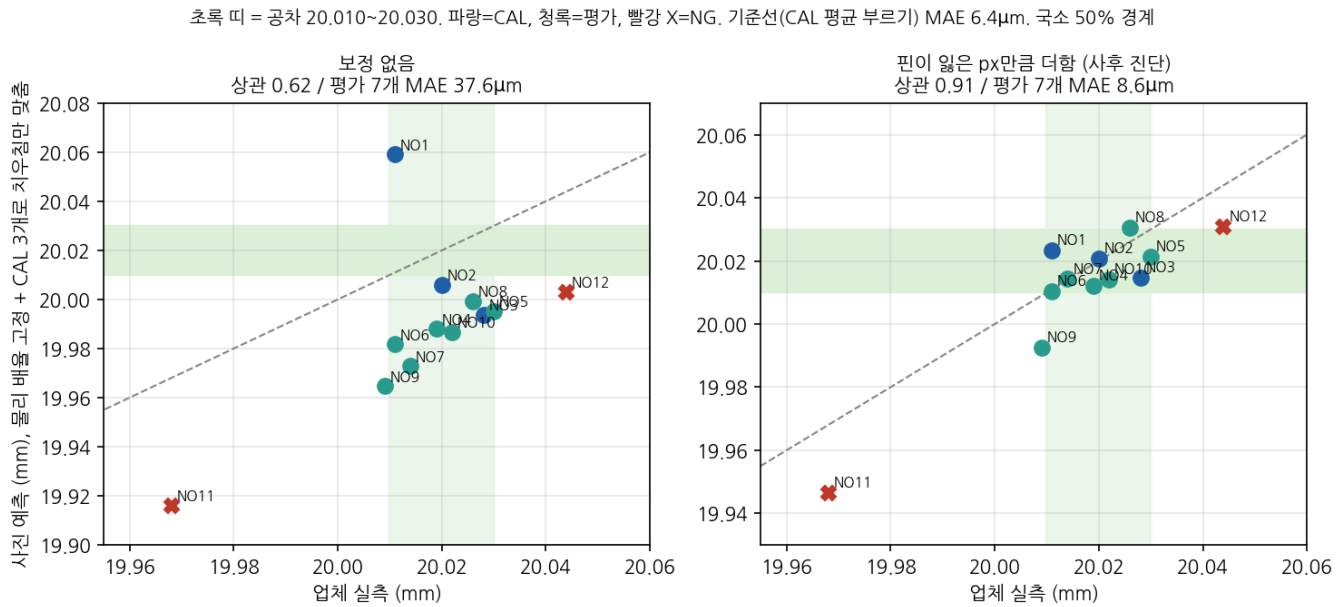


- 움직이지 않는 핀이 본시험 동안 사진에서 점점 작아지고, 재장착 단계에서 회복한다. 줄어든 양이 공차 폭보다 크다
- 촬영 순서가 시편 순서와 같아서(NO2 -> NO12) 시간 변화와 시편 차이가 섞였다



- 같은 핀의 경계 밝기 단면(본시험 앞 10장 평균 vs 뒤 10장 평균). 아래 경계는 거의 겹치고 위 경계의 모양이 바뀌었다
- 가로 위치와 배경 밝기는 그대로라 배율·조명 변화는 아니라고 본다. 경계 밝기 모양이 바뀐 것이라 폰의 처리·센서 쪽을 의심한다. 원격 촬영과 덮개로 인한 발열이 후보지만, 따로 떼어 본 실험은 없다
- 연속 촬영(사진 간격 짧음)에서는 계속 줄고, 재장착(박스를 걷고 다시 놓아 간격이 김)에서는 거의 같은 선에서 오르내린다
- 느린 변화는 핀 비율로 보정되지만, 재장착 단위의 작은 변동에서는 샤프트가 핀을 절반만 따라간다(기울기 0.48, 기대값 1.23)

5. 남는 오차

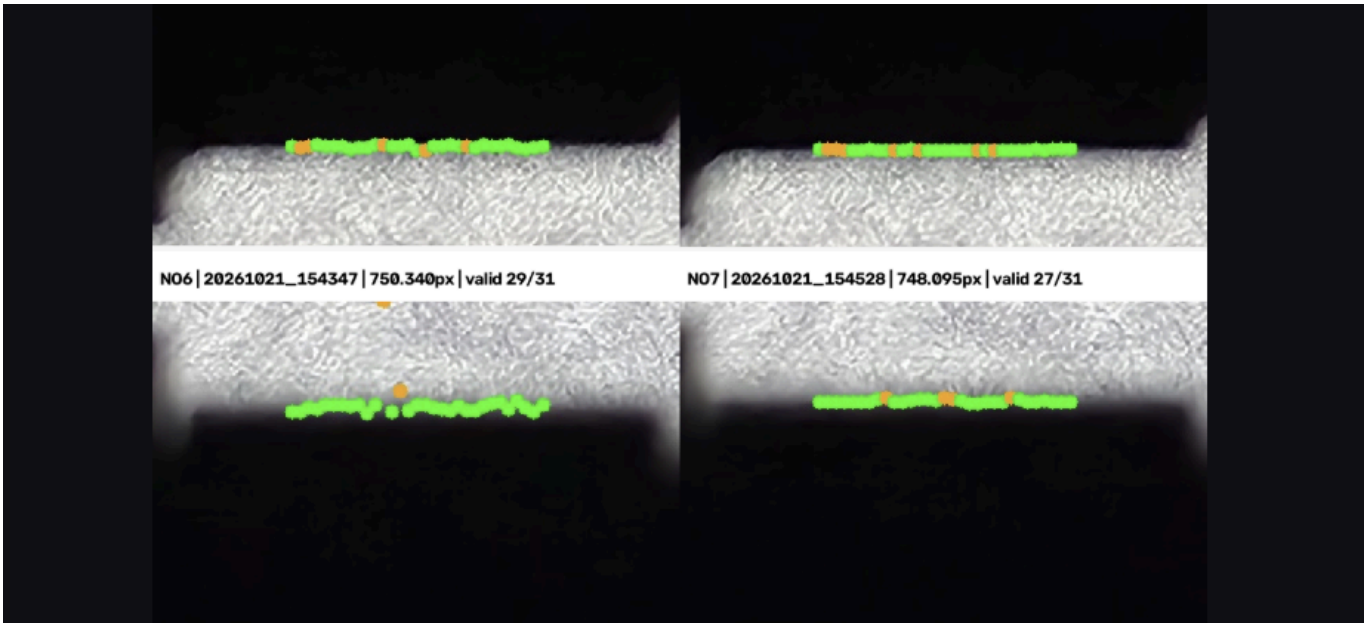


- 시간 보정 전후 예측 vs 실측(사후 진단). 물리 배율을 고정하고 CAL 3개로 치우침만 맞춘 뒤, 오른쪽은 핀이 잃은 px만큼 샤프트에 더해 시간 변화를 뺐다. 왼쪽 MAE 37.6µm는 이 방식의 보정 전 값이라 3절의 CAL 3점 회귀(7.9µm)와는 다르다
- 보정 후 상관 0.91이지만 MAE 8.6µm로 기준선 6.4µm를 못 이긴다
- 시간 변화를 빼도 시편마다 약 9µm씩 고정으로 치우친다. 6번 놓아 평균해도 줄지 않는다
- MSA로 계산하면 측정 1회 sd 11.6µm, %GRR 약 350%, ndc 0.9. 측정자 1명이라 재현성이 빠져 있어 실제보다 좋게 나온 값이다
- 선삭면 거칠기 Ra 1.5 ~ 2.0, Rz 6.8 ~ 8.8µm(3개 측정). 공차 ±10µm와 같은 크기라 치우침의 원인 후보로 보고, 12개 측정을 요청해 두었다

- 50µm 급 불량은 두 분석 모두 방향을 맞게 가렸다(NG2는 경계에 걸림)

6. 질문

질문 1. 31-point Median과 외곽 envelope 중 무엇을 외경으로 써야 하나 (선행 개발자)



> "초록색 Edge가 표면 요철을 따라가고 있고 일부 주황색 이상점도 있습니다. 이 상황에서 31-point Median을 최종 직경으로 사용하는 것이 맞는지, 아니면 외곽 envelope 기준으로 바꿔야 하는지 의견을 듣고 싶습니다."

- 마이크로미터는 두 접촉면 사이 거리라 표면 산꼭대기의 영향을 받는다. 카메라는 "위 경계 - 아래 경계 -> 지름 31개 -> 이상점 제거 -> Median"이다. 같은 위치를 측정해도 대표값의 정의가 다를 수 있다
- 생각한 실험: 같은 시편·위치·회전 방향에서 마이크로미터 값을 31점의 Median, Mean, P90, P95, 상위 3 ~ 5 평균, Max와 비교해, 여러 시편에서 일관되게 맞는 대표값을 찾는다. 사후에 하나만 골라 맞추는 것은 피한다
- 여쭙고 싶은 것: 광학적으로 잡힌 미세한 요철을 어떤 규칙으로 하나의 외경으로 정의해야 마이크로미터와 같은 측정량이 되는가?

질문 2. 거칠기(Ra/Rz)와 치우침의 관계를 어떻게 검증하면 좋은가 (선행 개발자)

- 12개 시편 좌·우 Ra/Rz로 시편마다 한 행(실측, 카메라 Median, 치우침, 좌·우·평균 Rz, 촬영 간 변동)을 만든다
- 볼 관계: Rz와 치우침 크기, Rz와 촬영 간 변동, 좌우 Rz 차이와 변동
- Rz 8µm가 치우침 8µm라는 뜻은 아니다. 12개로 상관을 보면 약 0.58은 넘어야 우연과 구분된다. 이 방법이 맞는지, 더 나은 방법이 있는지 여쭙고 싶다

질문 3. 결과를 MSA 형식으로 정리해도 되나

- 최종 보고서 결론을 "폰 시스템의 Gage R&R 결과 + 합격하려면 필요한 조건(측정 1회 sd 1µm 이하)"으로 쓰는 것이 산업 쪽에서 의미 있는 형식인가? R&R 형식에 맞추려면 무엇이 빠져 있나(측정자 여러 명 등)?

질문 4. 시간에 따른 크기 변화를 현장에서는 어떻게 다루나

- 산업용 카메라에서도 열에 따른 초점·처리 변화를 보나? 보통 기준물을 같이 찍어 보정하나, 측정 사이사이에 기준 시편을 끼워 찍나?

질문 5. 폰 실험을 여기서 마무리하는 판단이 맞나

- "폰은 약 50µm 급 불량의 방향은 가리지만 ±10µm 판정은 못 한다"로 정리하는 게 합당한가? 남은 기간에 더 해 볼 만한 것이 있다면 무엇인가?

7. 다음 시스템에 넘길 것

- 촬영 순서를 무작위로 섞고, CAL을 처음·중간·끝에 반복 촬영해 시간 변화와 시편 차이를 나눈다

- 모든 시편을 2 ~ 3회 재장착한다
- 기준물은 교정 성적서가 있는 공인 게이지로 한다(이번 Ø16 핀은 현장 측정값)
- 촬영 중 기준물 크기를 실시간으로 확인하고, 줌·초점·노출은 첫 장 전에 잠근다
- 공차 경계 근처(±5 ~ 20µm)의 NG 시편을 더 확보한다
- MSA 형식에 맞춘 시험을 한다(측정자 여러 명, 시편 10개, 반복 3회)

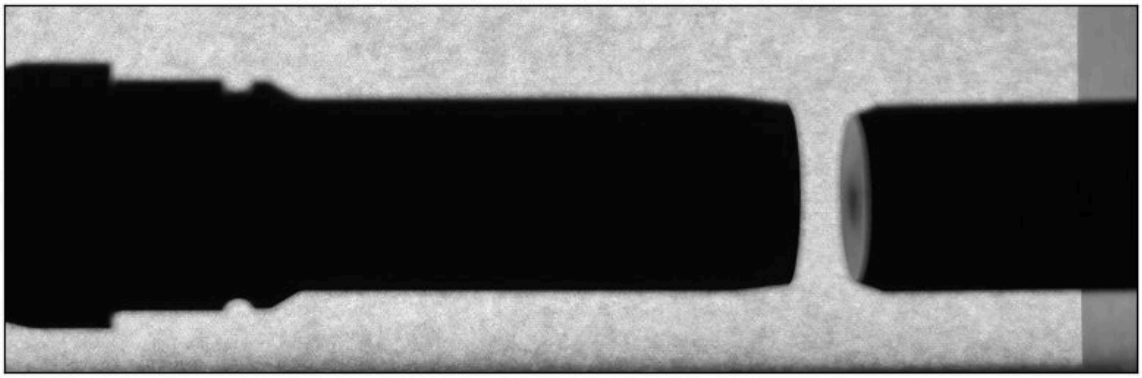
8. 한계

- 시간 보정·핀 비율은 사전 규칙 밖의 사후 진단이라 성과로 보지 않는다
- 반복성 숫자는 경계 측정 방법에 따라 2.9 ~ 9.0µm로 달라진다
- Gage R&R은 측정자 1명, 재장착 6시편으로 계산했다
- 촬영 순서와 시편 순서가 겹쳐 시간 변화와 시편 효과를 완전히 나눌 수 없다

참고

- 화소 수: 경계가 25 ~ 30px 번져 있어 화소 수는 병목이 아니다(2차에서 2x2 축소해도 차이 없음)
- 측정 위치: Ø20 단 안에서 위치를 바꾸면 MAE가 7.0 ~ 11.5µm로 달라지지만, 시편마다 보이는 테이퍼가 재장착하면 반복되지 않아(상관 -0.12) 채택하지 않았다
- 암막 없음(앞빛) 40장: 사진 사이 흔들림 1.5µm로 암막의 약 6분의 1이다. 다만 한 번만 놓고 CAL 없이 찍어 정확도는 모른다

암막 본시험 (NO7): 뒤에서 오는 빛만, 물체는 검은 그림자



암막 없음 (NO7): 앞빛이 들어와 핀·샤프트 몸통에 하얀 반사띠가 생긴다

